

2024级数学分析(3)习题课

第2次习题课 2025年9月26日周五晚7:20 六教6B103(王嘉濠助教), 6B104(苑存远助教) 学习 L^p -平均连续性, 卷积磨光逼近, C_c^∞ -Urysohn引理, 重积分换元公式.

习题1(L^p 平均连续性) 设 $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)|^p dx = 0.$$

一般地, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $E \subset \Omega$ 为Lebesgue 可测集, $\delta > 0$, 满足

$$\{x+h \mid x \in E, |h| < \delta\} \subset \Omega.$$

设 $f \in L^p(\Omega)$. 则有平均连续性:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_E |f(x+h) - f(x)|^p dx = 0.$$

本学期后面学习Fourier分析时将使用这一性质.

习题2(卷积磨光). 令

$$J(x) = c \exp\left(\frac{-1}{1-|x|^2}\right) \mathbf{1}_{\{|x|<1\}}, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

其中 $c > 0$ 是归一化常数, 即使得 $\int_{\mathbb{R}^n} J(x) dx = 1$. 令 $J_\delta(x) = \delta^{-n} J(\delta^{-1}x)$, $\delta > 0$. 证明

(1)

$$0 \leq J_\delta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \quad \text{supp } J_\delta \subset \overline{B(0, \delta)}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} J_\delta(x) dx = 1.$$

(2) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $J_\delta * f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\|J_\delta * f - f\|_{L^1} = \int_{\mathbb{R}^n} |(J_\delta * f)(x) - f(x)| dx \rightarrow 0 \quad \text{as } \delta \rightarrow 0^+.$$

$$D^\alpha(J_\delta * f)(x) = ((D^\alpha J_\delta) * f)(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n, \forall \delta > 0. \quad (*)$$

(3) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 还有紧支集, 即 $\text{supp } f$ 是紧集, 则 $J_\delta * f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且对 $\mathbb{R}^n$ 的任意开集 $G \supset \text{supp } f$, 当 $0 < \delta < \text{dist}(\text{supp } f, G^c)$ 时, $\text{supp}(J_\delta * f) \subset G$.

习题3(C_c^∞ -Urysohn引理). 设 G 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, $K \subset G$ 是紧集. 则存在函数 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\text{supp } g \subset G$, $0 \leq g(x) \leq 1$ for all $x \in \mathbb{R}^n$; $g(x) = 1$ for all $x \in K$.

习题4(学习换元公式). 设 $D = \{(x, y) \mid x \leq y \leq 4x, 1 \leq xy \leq 4\}$. 将

$$\int_D f(xy) dx dy$$

化为一元定积分.

习题5(坐标旋转). 计算一个顶点张角为 $\alpha \in (0, \pi)$ 的实心圆锥体(顶点在原点) 与球层 $R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq 2\}$ 相交部分的体积 V .

习题6(有界域和无界域上的积分转换). 对变换 $y = \frac{x}{\sqrt{1-|x|^2}}, x \in \mathbb{B}^n$, 建立积分换元公式.

$$\int_{\mathbb{B}^n} f(y) dy = \int_{\mathbb{B}^n} f\left(\frac{x}{\sqrt{1-|x|^2}}\right) \frac{dx}{(1-|x|^2)^{\frac{n}{2}+1}}$$

其中 $\mathbb{B}^n = B(0, 1)$ 是开单位球 (注意 $\partial\mathbb{B}$ 是零测集, 对积分无贡献, 故也可把 $\mathbb{B}^n$ 换成闭单位球). 相应地有

$$\int_{\mathbb{B}^n} g(x) dx = \int_{\mathbb{B}^n} g\left(\frac{y}{\sqrt{1+|y|^2}}\right) \frac{dy}{(1+|y|^2)^{\frac{n}{2}+1}}.$$

习题7(常用技术). 记 $\mathbb{R}_{>0} = (0, \infty)$, $\mathbb{S}_{>0}^{n-1} = \mathbb{R}_{>0}^n \cap \mathbb{S}^{n-1}$. 设 $a = (a^1, a^2, \dots, a^n) \in \mathbb{R}_{>0}^n$. 证明

$$\int_{\mathbb{S}_{>0}^{n-1}} \frac{1}{\langle a, \omega \rangle^n} d\sigma(\omega) = \frac{1}{(n-1)!} \cdot \frac{1}{a^1 a^2 \dots a^n}.$$

这里 $n \geq 2$, $\sigma = H_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $n-1$ 维 Hausdorff 测度.

习题8(用不等式确定集合; 特征函数的运用). 设 V 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与柱面 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$) 包围的有界区域 E 的体积. 求 $V = ?$

习题9(正交变换的应用). 设 $n \geq 2$, $\sigma = H_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $n-1$ 维 Hausdorff 测度. 当 $n \geq 3$ 时, 记 $|\mathbb{S}^{n-2}| = H_{n-2}(\mathbb{S}^{n-2})$ 是 $\mathbb{S}^{n-2}$ 的面积 ($|\mathbb{S}^1|$ 是 $\mathbb{S}^1$ 的周长); 当 $n = 2$ 时, $\mathbb{S}^0 = \{-1, 1\}$, $|\mathbb{S}^0| = H_0(\mathbb{S}^0) = 2 =$ 元素的个数.

(1) 设 f 是 $[-1, 1]$ 上的 L -可测函数, 且或者 f 非负或者满足 $t \mapsto f(t)(1-t^2)^{\frac{n-3}{2}}$ 在 $[-1, 1]$ 上 L -可积. 证明对任意 $\mathbf{e} \in \mathbb{S}^{n-1}$ 有

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(\langle \mathbf{e}, \omega \rangle) d\sigma(\omega) = |\mathbb{S}^{n-2}| \int_0^\pi f(\cos \theta) \sin^{n-2} \theta d\theta = |\mathbb{S}^{n-2}| \int_{-1}^1 f(t)(1-t^2)^{\frac{n-3}{2}} dt.$$

特别取 $f \equiv 1$ 有

$$|\mathbb{S}^{n-1}| = |\mathbb{S}^{n-2}| \int_0^\pi \sin^{n-2} \theta d\theta.$$

(2) 设 g 是 $[0, \infty)$ 上的 L -可测函数, 且 $g \geq 0$ 于 $[0, \infty)$ 或 g 在 $[0, \infty)$ 上有界. 证明

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} g(|x - \omega|) d\sigma(\omega) = |\mathbb{S}^{n-2}| \int_0^\pi g(\sqrt{|x|^2 - 2|x| \cos \theta + 1}) \sin^{n-2} \theta d\theta, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

此结果表明, 函数 $\mathbb{R}^n \ni x \mapsto \int_{\mathbb{S}^{n-1}} g(|x - \omega|) d\sigma(\omega)$ 只依赖于 $|x|$, 即它是 x 的径向函数.